Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 6 : suites géométriques, croissance exponentielle

Généralités sur les suites géométriques

Exercice n° 1. ♠ Calcul de termes d'une suite géométrique à partir de la formule de récurrence.

1. Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = 2u_n$ en partant de $u_0 = 3$:
$u_1 = 2 \times 3 = 6$; $u_2 = 2 \times 6 = 12$; $u_3 = 2 \times 12 = 24$; $u_4 = 2 \times 24 = 48$.

2. Soit (v_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 100 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = 0{,}5 \times v_n \end{cases}$$

Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4.

On applique la relation de récurrence $v_{n+1} = 0{,}5 \times v_n$ en partant de $v_0 = 100$:
$v_1 = 0{,}5 \times 100 = 50$; $v_2 = 0{,}5 \times 50 = 25$; $v_3 = 0{,}5 \times 25 = 12{,}5$; $v_4 = 0{,}5 \times 12{,}5 = 6{,}25$.

3. Soit (w_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} w_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ w_{n+1} = 3w_n \end{cases}$$

Calculer w_1, w_2, w_3 et w_4.

On applique la relation de récurrence $w_{n+1} = 3w_n$ en partant de $w_0 = 5$:
$w_1 = 3 \times 5 = 15$; $w_2 = 3 \times 15 = 45$; $w_3 = 3 \times 45 = 135$; $w_4 = 3 \times 135 = 405$.

4. Soit (t_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = 1000 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ t_{n+1} = \dfrac{1}{4} \times t_n \end{cases}$$

Calculer t_1, t_2 et t_3.

On applique la relation de récurrence $t_{n+1} = \dfrac{1}{4} \times t_n$ en partant de $t_0 = 1000$:
$t_1 = \dfrac{1000}{4} = 250$; $t_2 = \dfrac{250}{4} = 62{,}5$; $t_3 = \dfrac{62{,}5}{4} = 15{,}625$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Formule explicite et sens de variation.

1. Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 3$.

a) Exprimer u_n en fonction de n.

b) Calculer u_5.

c) Déterminer le sens de variation de (u_n).

a) On utilise la formule explicite $u_n = u_0 \times q^n$, donc $\boxed{u_n = 4 \times 3^n}$.

b) $u_5 = 4 \times 3^5 = 4 \times 243 = \boxed{972}$.

c) On a $u_0 = 4 > 0$ et $q = 3 > 1$, donc la suite (u_n) est **croissante**.

2. Soit (v_n) la suite géométrique de premier terme $v_0 = 200$ et de raison $q = 0{,}5$.

a) Exprimer v_n en fonction de n.

b) Calculer v_4.

c) Déterminer le sens de variation de (v_n).

a) $\boxed{v_n = 200 \times 0{,}5^n}$.

b) $v_4 = 200 \times 0{,}5^4 = 200 \times 0{,}0625 = \boxed{12{,}5}$.

c) On a $v_0 = 200 > 0$ et $0 < q = 0{,}5 < 1$, donc la suite (v_n) est **décroissante**.

3. Soit (w_n) la suite géométrique de premier terme $w_0 = 10$ et de raison $q = 2$.

a) Exprimer w_n en fonction de n.

b) Calculer w_6.

c) Déterminer le sens de variation de (w_n).

a) $\boxed{w_n = 10 \times 2^n}$.

b) $w_6 = 10 \times 2^6 = 10 \times 64 = \boxed{640}$.

c) On a $w_0 = 10 > 0$ et $q = 2 > 1$, donc la suite (w_n) est **croissante**.

4. Soit (z_n) la suite géométrique de premier terme $z_0 = 81$ et de raison $q = \dfrac{1}{3}$.

a) Exprimer z_n en fonction de n.

b) Calculer z_4.

c) Déterminer le sens de variation de (z_n).

a) $\boxed{z_n = 81 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^n}$.

b) $z_4 = 81 \times \left(\dfrac{1}{3}\right)^4 = 81 \times \dfrac{1}{81} = \boxed{1}$.

c) On a $z_0 = 81 > 0$ et $0 < q = \dfrac{1}{3} < 1$, donc la suite (z_n) est **décroissante**.

Exercice n° 3. ♠ Parmi les suites suivantes, lesquelles sont géométriques ? Lesquelles sont arithmétiques ? Si une suite n'est ni arithmétique, ni géométrique, le préciser également. Justifier la réponse donnée.

1. (u_n) : 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; ...

On calcule le rapport entre termes consécutifs : $\dfrac{6}{2} = 3$, $\dfrac{18}{6} = 3$, $\dfrac{54}{18} = 3$. Le rapport est constant, donc (u_n) est **géométrique** de raison $q = 3$.

2. (v_n) : 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; ...

On calcule la différence entre termes consécutifs : $10 - 5 = 5$, $15 - 10 = 5$, $20 - 15 = 5$. La différence est constante, donc (v_n) est **arithmétique** de raison $r = 5$.

3. (w_n) : 1000 ; 500 ; 250 ; 125 ; ...

On calcule le rapport : $\frac{500}{1000} = 0{,}5$, $\frac{250}{500} = 0{,}5$, $\frac{125}{250} = 0{,}5$. Le rapport est constant, donc (w_n) est **géométrique** de raison $q = 0{,}5$.

4. (x_n) : 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; ...

On calcule la différence : $10 - 7 = 3$, $13 - 10 = 3$, $16 - 13 = 3$. La différence est constante, donc (x_n) est **arithmétique** de raison $r = 3$.

5. (y_n) : 3 ; 12 ; 48 ; 192 ; ...

On calcule le rapport : $\frac{12}{3} = 4$, $\frac{48}{12} = 4$, $\frac{192}{48} = 4$. Le rapport est constant, donc (y_n) est **géométrique** de raison $q = 4$.

6. (z_n) : 100 ; 90 ; 80 ; 70 ; ...

On calcule la différence : $90 - 100 = -10$, $80 - 90 = -10$, $70 - 80 = -10$. La différence est constante, donc (z_n) est **arithmétique** de raison $r = -10$.

Modélisation avec des suites géométriques

Exercice n° 4. ♠ ♠ Un lac contient actuellement 800 poissons. Chaque année, en raison de la reproduction, la population de poissons augmente de 10%.

On note u_n le nombre de poissons dans le lac après n années.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser son premier terme u_0 et sa raison q.

Chaque année, la population augmente de 10%, ce qui revient à multiplier le nombre de poissons par $1 + \frac{10}{100} = 1{,}1$. Donc la suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 800$ et de raison $q = 1{,}1$.

2. Écrire la relation de récurrence vérifiée par la suite (u_n).

$\boxed{u_{n+1} = 1{,}1 \times u_n}$, avec $u_0 = 800$.

3. Exprimer u_n en fonction de n.

On utilise la formule explicite d'une suite géométrique : $\boxed{u_n = 800 \times 1{,}1^n}$.

4. Calculer le nombre de poissons dans le lac après 5 ans. Arrondir à l'unité.

$u_5 = 800 \times 1{,}1^5 \approx 1\,288{,}41$. Après 5 ans, il y a environ 1 288 poissons dans le lac.

5. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.

On a $u_0 = 800 > 0$ et $q = 1{,}1 > 1$, donc la suite (u_n) est **croissante**. Cela traduit le fait que la population de poissons augmente chaque année.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Un médicament est injecté dans le sang d'un patient. Toutes les heures, l'organisme élimine 20% du médicament présent dans le sang. La quantité initiale injectée est de 500 mg.

On note u_n la quantité de médicament (en mg) restant dans le sang après n heures.

1. Déterminer la nature de la suite (u_n) et préciser u_0 et q.

Chaque heure, l'organisme élimine 20% du médicament, il en reste donc 80%. Cela revient à multiplier la quantité par $1 - \frac{20}{100} = 0{,}8$. Donc la suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 500$ et de raison $q = 0{,}8$.

2. Exprimer u_n en fonction de n.

$\boxed{u_n = 500 \times 0{,}8^n}$.

3. Calculer la quantité de médicament restant après 3 heures.

$u_3 = 500 \times 0{,}8^3 = 500 \times 0{,}512 = \boxed{256}$ mg.

4. Le médicament est considéré comme inefficace lorsque la quantité restante passe en dessous de 100 mg. Déterminer au bout de combien d'heures le médicament devient inefficace.

On cherche à partir de quel entier n on a $u_n < 100$, c'est-à-dire $500 \times 0{,}8^n < 100$.
D'après le tableau de valeurs de l'énoncé : $u_7 = 500 \times 0{,}8^7 \approx 104{,}86 > 100$ et $u_8 = 500 \times 0{,}8^8 \approx 83{,}89 < 100$.
Le médicament devient inefficace au bout de 8 heures.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Élias hésite entre deux offres d'emploi pour un poste de vendeur.

- **Offre A :** un salaire mensuel de 1600 euros le premier mois, puis une augmentation de 30 euros chaque mois.
- **Offre B :** un salaire mensuel de 1500 euros le premier mois, puis une augmentation de 2% chaque mois.

On note u_n et v_n les salaires mensuels obtenus avec l'offre A et avec l'offre B au bout de n mois : u_0 et v_0 sont les salaires du premier mois.

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Préciser u_0 et la raison.

Chaque mois, on ajoute toujours 30 euros au salaire : la suite (u_n) est **arithmétique**, de premier terme $u_0 = 1600$ et de raison $r = 30$.

2. Quelle est la nature de la suite (v_n) ? Préciser v_0 et la raison.

Chaque mois, le salaire augmente de 2 % : on le multiplie toujours par 1,02. La suite (v_n) est **géométrique**, de premier terme $v_0 = 1500$ et de raison $q = 1{,}02$.

3. Exprimer u_n et v_n en fonction de n.

Pour tout entier naturel n :

$$\boxed{u_n = 1600 + 30n} \qquad \boxed{v_n = 1500 \times 1{,}02^n}$$

4. Calculer u_{12} et v_{12}. Quelle offre est la plus avantageuse au bout d'un an ?

$$\begin{aligned} u_{12} &= 1600 + 30 \times 12 \\ &= 1600 + 360 \\ &= \boxed{1\,960} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} v_{12} &= 1500 \times 1{,}02^{12} \\ &\approx \boxed{1\,902{,}36} \end{aligned}$$

Au bout d'un an, l'offre A est la plus avantageuse : $1\,960 > 1\,902{,}36$.

5. Déterminer à partir de quelle valeur de n l'offre B devient plus intéressante que l'offre A.

On compare u_n et v_n à l'aide du tableau :

$$u_{17} = 1600 + 30 \times 17 = 2\,110 \qquad u_{18} = 1600 + 30 \times 18 = 2\,140$$
$$v_{17} \approx 2\,100{,}36 \qquad v_{18} \approx 2\,142{,}37$$

Pour $n = 17$, on a encore $v_{17} < u_{17}$; pour $n = 18$, $v_{18} > u_{18}$, et l'écart ne fait ensuite que grandir.

$$\boxed{n = 18}$$

L'offre B devient plus intéressante à partir de $n = 18$, c'est-à-dire à partir du 19ème mois.

Généralités sur les fonctions exponentielles

Exercice n° 7. ♠ Sens de variation et identification.

Déterminer le sens de variation des fonctions suivantes définies sur $\mathbb{R}^+$.

a) $f(x) = 5 \times 3^x$
$k = 5 > 0$ et $a = 3 > 1$, donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

b) $g(t) = 4 \times 0{,}6^t$
$k = 4 > 0$ et $a = 0{,}6$, on a $0 < a < 1$, donc g est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

c) $h(x) = \left(\dfrac{5}{4}\right)^x$
$k = 1 > 0$ et $a = \dfrac{5}{4} = 1{,}25 > 1$, donc h est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

d) $i(t) = 2 \times 1{,}5^t$
$k = 2 > 0$ et $a = 1{,}5 > 1$, donc i est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

e) $j(y) = 10 \times 0{,}3^y$
$k = 10 > 0$ et $a = 0{,}3$, on a $0 < a < 1$, donc j est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

f) $l(x) = 7 \times \left(\dfrac{2}{3}\right)^x$
$k = 7 > 0$ et $a = \dfrac{2}{3} \approx 0{,}67$, on a $0 < a < 1$, donc l est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice n° 8. ♠ ♠ On considère les fonctions f, g et h définies sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = 2 \times 0{,}5^x \qquad g(x) = 2 \times 1{,}5^x \qquad h(x) = 0{,}5 \times 1{,}5^x$$

1. Calculer $f(0)$, $g(0)$ et $h(0)$.
$f(0) = 2 \times 0{,}5^0 = 2 \times 1 = 2.$ $g(0) = 2 \times 1{,}5^0 = 2 \times 1 = 2.$ $h(0) = 0{,}5 \times 1{,}5^0 = 0{,}5 \times 1 = 0{,}5.$

2. Déterminer le sens de variation de chaque fonction.
f : $a = 0{,}5$, on a $0 < a < 1$ donc f est **strictement décroissante**.
g : $a = 1{,}5 > 1$ donc g est **strictement croissante**.
h : $a = 1{,}5 > 1$ donc h est **strictement croissante**.

3. Associer chaque courbe à la fonction qu'elle représente. Justifier.
$\mathscr{C}_1$ est décroissante et passe par $(0\,;2)$: c'est la courbe de f.
$\mathscr{C}_2$ est croissante et passe par $(0\,;2)$: c'est la courbe de g.
$\mathscr{C}_3$ est croissante et passe par $(0\,;0{,}5)$: c'est la courbe de h.
En effet, f et g ont la même ordonnée à l'origine ($f(0) = g(0) = 2$) mais f est décroissante et g est croissante. h a une ordonnée à l'origine différente ($h(0) = 0{,}5$) et elle est croissante.
Donc : $\boxed{f \leftrightarrow \mathscr{C}_1 \quad ; \quad g \leftrightarrow \mathscr{C}_2 \quad ; \quad h \leftrightarrow \mathscr{C}_3}$.

Modélisation avec des fonctions exponentielles

Exercice n° 9. ♠ ♠ On sort un gâteau du four à une température de 180 °C. On le pose sur un plan de travail dans une pièce à 20 °C. On modélise la température du gâteau au bout de t minutes par la fonction :

$$T(t) = 160 \times 0{,}97^t + 20$$

1. Vérifier que $T(0) = 180$.
$T(0) = 160 \times 0{,}97^0 + 20 = 160 \times 1 + 20 = 160 + 20 = \boxed{180\,°\text{C}}$.

2. Calculer la température du gâteau après 10 minutes. Arrondir au dixième.
$T(10) = 160 \times 0{,}97^{10} + 20 \approx \boxed{138{,}0\,°\text{C}}$.

3. On considère que le gâteau est à bonne température pour être dégusté lorsque $T(t) \leqslant 40$. Déterminer au bout de combien de minutes (arrondir à l'entier) le gâteau sera à bonne température.
On cherche à partir de quelle valeur de t on a $T(t) \leqslant 40$, c'est-à-dire $160 \times 0{,}97^t + 20 \leqslant 40$.
Cela revient à $160 \times 0{,}97^t \leqslant 20$, soit $0{,}97^t \leqslant \dfrac{20}{160} = 0{,}125$.
D'après l'aide au calcul : $T(68) \approx 40{,}27 > 40$ et $T(69) \approx 39{,}66 < 40$.
Le gâteau sera à bonne température au bout de 69 minutes.

4. Que représente la valeur 20 dans cette formule ? Vers quelle température le gâteau tend-il au bout d'un temps très long ?
La valeur 20 représente la température de la pièce. Lorsque t devient très grand, $0{,}97^t$ tend vers 0 (car $0 < 0{,}97 < 1$), donc $T(t)$ tend vers $0 + 20 = 20\,°\text{C}$.
Le gâteau tend vers la température ambiante de la pièce, soit 20 °C.

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Une ville comptait 50 000 habitants au 1er janvier 2020. On estime que sa population augmente de 3% par an.

Partie A – Modèle discret (suite géométrique)

On note u_n le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année $2020 + n$.

1. Justifier que la suite (u_n) est géométrique. Préciser u_0 et q.
Chaque année, la population augmente de 3%, ce qui revient à multiplier le nombre d'habitants par $1 + \dfrac{3}{100} = 1{,}03$. Donc la suite (u_n) est **géométrique** de premier terme $u_0 = 50\,000$ et de raison $q = 1{,}03$.

2. Exprimer u_n en fonction de n.
$\boxed{u_n = 50\,000 \times 1{,}03^n}$.

3. Calculer le nombre d'habitants prévu au 1er janvier 2025. Arrondir à l'unité.
Le 1er janvier 2025 correspond à $n = 2025 - 2020 = 5$. Donc $u_5 = 50\,000 \times 1{,}03^5 \approx \boxed{57\,964}$ habitants.

Partie B – Modèle continu (fonction exponentielle)

On modélise à présent la population par la fonction P définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$P(t) = 50\,000 \times 1{,}03^t$$

où t est le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier 2020 (avec t réel positif).

4. Calculer $P(0)$ et $P(5)$. Comparer avec les résultats de la partie A.
$P(0) = 50\,000 \times 1{,}03^0 = 50\,000$ et $P(5) = 50\,000 \times 1{,}03^5 \approx 57\,964$.
On retrouve les mêmes résultats que dans la partie A : $P(0) = u_0$ et $P(5) = u_5$. C'est normal car lorsque t est un entier, $P(t) = u_t$.

5. La fonction P est-elle croissante ou décroissante ? Justifier.
On a $k = 50\,000 > 0$ et $a = 1{,}03 > 1$, donc la fonction P est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}^+$.

6. Calculer $P(2{,}5)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
$P(2{,}5) = 50\,000 \times 1{,}03^{2,5} \approx \boxed{53\,842}$ habitants.
Au 1er juillet 2022 (2 ans et demi après le 1er janvier 2020), la ville compterait environ 53 842 habitants.

7. Calculer $P(7{,}25)$. Arrondir à l'unité. Interpréter ce résultat.
$P(7{,}25) = 50\,000 \times 1{,}03^{7,25} \approx \boxed{61\,873}$ habitants.
Fin mars 2027 (7 ans et 3 mois après le 1er janvier 2020), la ville compterait environ 61 873 habitants.

8. Quel est l'intérêt du modèle continu par rapport au modèle discret de la partie A ?
Le modèle continu permet d'estimer la population à n'importe quel instant (par exemple au milieu d'une année), alors que le modèle discret ne donne l'information que pour des dates entières (au 1er janvier de chaque année).

9. Déterminer au bout de combien d'années la population dépassera 70 000 habitants. Arrondir à l'année.
On cherche t tel que $P(t) > 70\,000$, c'est-à-dire $50\,000 \times 1{,}03^t > 70\,000$.
D'après l'aide au calcul : $P(11) \approx 69\,212 < 70\,000$ et $P(12) \approx 71\,288 > 70\,000$.
La population dépassera 70 000 habitants au bout de 12 ans, soit au 1er janvier 2032.

Propriétés algébriques des fonctions exponentielles

Exercice n° 11. ♠ Simplifier les expressions suivantes. Donner le résultat sous la forme a^b avec a et b des réels.

a) $5^3 \times 5^{2,5}$
$5^3 \times 5^{2,5} = 5^{3+2,5} = \boxed{5^{5,5}}$ (on utilise $a^x \times a^y = a^{x+y}$).

b) $\dfrac{7^{4,2}}{7^{1,2}}$
$\dfrac{7^{4,2}}{7^{1,2}} = 7^{4,2-1,2} = \boxed{7^3}$ (on utilise $\dfrac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$).

c) $(3^{0,4})^5$
$(3^{0,4})^5 = 3^{0,4\times5} = \boxed{3^2}$ (on utilise $(a^x)^y = a^{x\times y}$).

d) $0{,}7^{2,1} \times 0{,}7^{3,9}$
$0{,}7^{2,1} \times 0{,}7^{3,9} = 0{,}7^{2,1+3,9} = \boxed{0{,}7^6}$.

e) $\dfrac{4^{6,3}}{4^{6,1}}$
$\dfrac{4^{6,3}}{4^{6,1}} = 4^{6,3-6,1} = \boxed{4^{0,2}}$.

f) $2^{4,5} \times \sqrt{2}$
On écrit $\sqrt{2} = 2^{0,5}$. Donc $2^{4,5} \times \sqrt{2} = 2^{4,5} \times 2^{0,5} = 2^{4,5+0,5} = \boxed{2^5}$.

g) $\dfrac{6^3 \times 6^{0,5}}{6^{1,5}}$
Au numérateur : $6^3 \times 6^{0,5} = 6^{3,5}$. Puis $\dfrac{6^{3,5}}{6^{1,5}} = 6^{3,5-1,5} = \boxed{6^2}$.

h) $(10^{0,3})^{10}$

$(10^{0,3})^{10} = 10^{0,3\times 10} = \boxed{10^3}$.

i) $\dfrac{1}{3^{2,4}}$

$\dfrac{1}{3^{2,4}} = \boxed{3^{-2,4}}$ (on utilise $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$).

Exercice n° 12. ♠ ♠ Écrire chaque expression sous la forme $k \times a^x$ où k est un réel et $a > 0$.

a) $\dfrac{8 \times 3^x}{2}$

$\dfrac{8 \times 3^x}{2} = \dfrac{8}{2} \times 3^x = \boxed{4 \times 3^x}$.

b) $5 \times 2^x \times 2^3$

$5 \times 2^x \times 2^3 = 5 \times 8 \times 2^x = \boxed{40 \times 2^x}$.

c) $\dfrac{6^x}{3^x}$

$\dfrac{6^x}{3^x} = \left(\dfrac{6}{3}\right)^x = \boxed{2^x}$ (soit $k = 1$ et $a = 2$).

d) $\dfrac{10 \times 4^x}{4^2}$

$\dfrac{10 \times 4^x}{4^2} = \dfrac{10}{16} \times 4^x = \boxed{\dfrac{5}{8} \times 4^x}$.

e) $3^x \times 5^x$

$3^x \times 5^x = (3 \times 5)^x = \boxed{15^x}$ (soit $k = 1$ et $a = 15$).

f) $\dfrac{7^{x+2}}{7^2}$

$\dfrac{7^{x+2}}{7^2} = 7^{(x+2)-2} = \boxed{7^x}$ (soit $k = 1$ et $a = 7$).

Racine n-ième d'un réel positif

Exercice n° 13. ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$.

a) $x^5 = 32$

L'unique solution positive de $x^5 = 32$ est $x = 32^{1/5}$. Or $32 = 2^5$, donc $x = (2^5)^{1/5} = 2^{5\times 1/5} = \boxed{2}$.

b) $x^3 = 27$

L'unique solution positive de $x^3 = 27$ est $x = 27^{1/3}$. Or $27 = 3^3$, donc $x = (3^3)^{1/3} = \boxed{3}$.

c) $x^4 = 16$

L'unique solution positive de $x^4 = 16$ est $x = 16^{1/4}$. Or $16 = 2^4$, donc $x = (2^4)^{1/4} = \boxed{2}$.

Exercice n° 14. ♠ ♠ Résoudre les équations suivantes dans $[0\,;+\infty[$. Donner le résultat exact, puis une valeur approchée au centième si nécessaire.

a) $3x^5 - 96 = 0$

$3x^5 - 96 = 0 \iff 3x^5 = 96 \iff x^5 = 32$. Or $32 = 2^5$, donc $x = 32^{1/5} = \boxed{2}$.

b) $2x^3 + 10 = 64$

$2x^3 + 10 = 64 \iff 2x^3 = 54 \iff x^3 = 27$. Or $27 = 3^3$, donc $x = 27^{1/3} = \boxed{3}$.

c) $\dfrac{x^4}{4} = 4$

$\dfrac{x^4}{4} = 4 \iff x^4 = 16$. Or $16 = 2^4$, donc $x = 16^{1/4} = \boxed{2}$.

d) $5x^6 = 50$

$5x^6 = 50 \iff x^6 = 10$. L'unique solution positive est $x = 10^{1/6} \approx \boxed{1{,}47}$.

e) $4x^3 - 1 = 107$

$4x^3 - 1 = 107 \iff 4x^3 = 108 \iff x^3 = 27$. Or $27 = 3^3$, donc $x = 27^{1/3} = \boxed{3}$.

f) $\dfrac{x^5 + 7}{3} = 3$

$\dfrac{x^5 + 7}{3} = 3 \iff x^5 + 7 = 9 \iff x^5 = 2$. L'unique solution positive est $x = 2^{1/5} \approx \boxed{1{,}15}$.

g) $10 - 2x^4 = -12$

$10 - 2x^4 = -12 \iff -2x^4 = -22 \iff x^4 = 11$. L'unique solution positive est $x = 11^{1/4} \approx \boxed{1{,}82}$.

h) $\dfrac{3x^6 + 1}{4} = 7$

$\dfrac{3x^6 + 1}{4} = 7 \iff 3x^6 + 1 = 28 \iff 3x^6 = 27 \iff x^6 = 9$. L'unique solution positive est $x = 9^{1/6} \approx \boxed{1{,}44}$.

Exercice n° 15. ♠ ♠ ♠ Simplifier les expressions suivantes. *Indication : on pourra écrire les nombres sous la forme de puissances n-ième d'un entier.*

a) $8^{1/3}$

$8 = 2^3$, donc $8^{1/3} = (2^3)^{1/3} = 2^{3\times 1/3} = \boxed{2}$.

b) $81^{1/4}$

$81 = 3^4$, donc $81^{1/4} = (3^4)^{1/4} = 3^{4\times 1/4} = \boxed{3}$.

c) $32^{1/5}$

$32 = 2^5$, donc $32^{1/5} = (2^5)^{1/5} = 2^{5\times 1/5} = \boxed{2}$.

d) $(7^{1/3})^6$

$(7^{1/3})^6 = 7^{(1/3)\times 6} = 7^2 = \boxed{49}$.

e) $(16^3)^{1/4}$

$16 = 2^4$, donc $16^3 = (2^4)^3 = 2^{12}$. Puis $(16^3)^{1/4} = (2^{12})^{1/4} = 2^{12\times 1/4} = 2^3 = \boxed{8}$.

f) $64^{1/6}$

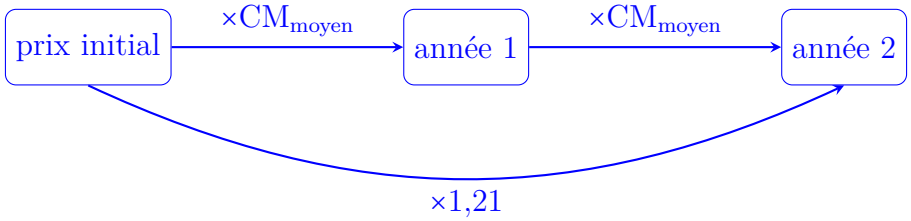
$64 = 2^6$, donc $64^{1/6} = (2^6)^{1/6} = 2^{6\times 1/6} = \boxed{2}$.

Taux d'évolution moyen

Exercice n° 16. ♠ ♠ Déterminer le taux d'évolution moyen dans chacune des situations suivantes.

1. Le prix d'un article augmente de 21% en 2 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ?

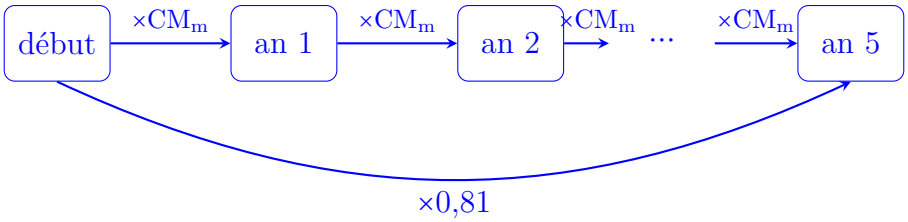
Le taux global est $t_{\text{global}} = 0{,}21$. Le coefficient multiplicateur global est $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + 0{,}21 = 1{,}21$.
L'évolution se fait sur $n = 2$ ans. Le coefficient multiplicateur annuel moyen vérifie $\text{CM}_{\text{moyen}}^2 = \text{CM}_{\text{global}}$.



Donc $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}21^{1/2} = \sqrt{1{,}21} = 1{,}1$.
Le taux d'évolution annuel moyen est $t_{\text{moyen}} = 1{,}1 - 1 = 0{,}1 = \boxed{10\%}$.

2. La population d'une espèce animale a diminué de 19% en 5 ans. Quel est le taux d'évolution annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

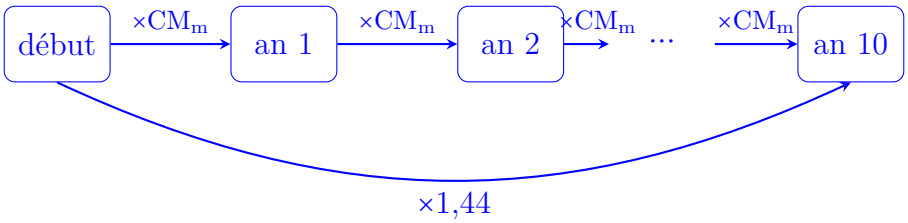
Le taux global est $t_{\text{global}} = -0{,}19$ (diminution). Le coefficient multiplicateur global est $\text{CM}_{\text{global}} = 1 - 0{,}19 = 0{,}81$.
L'évolution se fait sur $n = 5$ ans.



Le coefficient multiplicateur moyen vérifie $\text{CM}_{\text{moyen}}^5 = 0{,}81$, donc $\text{CM}_{\text{moyen}} = 0{,}81^{1/5} \approx 0{,}9587$.
Le taux d'évolution annuel moyen est $t_{\text{moyen}} = 0{,}9587 - 1 = -0{,}0413 \approx \boxed{-4{,}13\%}$.
La population diminue en moyenne d'environ 4,13% par an.

3. Un appartement a pris 44% de valeur en 10 ans. Quel est le taux d'augmentation annuel moyen ? Arrondir au centième de pourcentage.

Le taux global est $t_{\text{global}} = 0{,}44$. Le coefficient multiplicateur global est $\text{CM}_{\text{global}} = 1{,}44$.
L'évolution se fait sur $n = 10$ ans.



Le coefficient multiplicateur moyen vérifie $\text{CM}_{\text{moyen}}^{10} = 1{,}44$, donc $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}44^{1/10} \approx 1{,}0372$.
Le taux d'évolution annuel moyen est $t_{\text{moyen}} = 1{,}0372 - 1 = 0{,}0372 \approx \boxed{3{,}72\%}$.

Exercice n° 17. ♠ ♠ Le prix d'un bien passe de 200 € à 350 € en 6 ans.

1. Calculer le taux d'évolution global du prix sur les 6 ans.

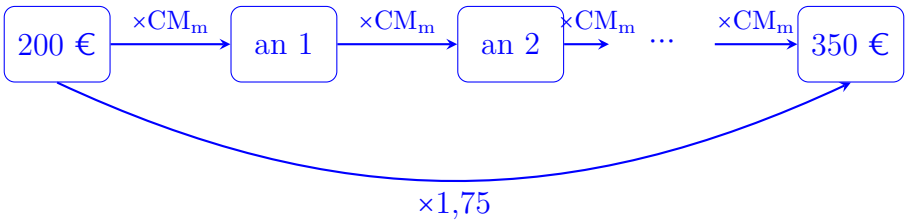
Le taux d'évolution global est : $t_{\text{global}} = \dfrac{350-200}{200} = \dfrac{150}{200} = 0{,}75 = \boxed{75\%}$.

2. En déduire le coefficient multiplicateur global.

Le coefficient multiplicateur global est : $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + 0{,}75 = \boxed{1{,}75}$.

3. Déterminer le coefficient multiplicateur annuel moyen. Arrondir au dix-millième.

Le coefficient multiplicateur annuel moyen vérifie $\text{CM}_{\text{moyen}}^6 = 1{,}75$.



Donc $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}75^{1/6} \approx \boxed{1{,}097\,8}$.

4. En déduire le taux d'évolution annuel moyen. Arrondir au centième de pourcentage.

Le taux d'évolution annuel moyen est : $t_{\text{moyen}} = 1{,}0978 - 1 = 0{,}0978 \approx \boxed{9{,}78\%}$.

5. Comparer ce taux moyen avec le taux qu'on obtiendrait en divisant le taux global par 6. Conclure.

En divisant le taux global par 6 : $\dfrac{75\%}{6} = 12{,}5\%$.

On constate que $12{,}5\% \neq 9{,}78\%$. Le taux d'évolution moyen n'est pas égal au taux global divisé par le nombre de périodes. C'est une erreur fréquente : on ne peut pas diviser le taux global par n pour trouver le taux moyen, car les évolutions se composent de manière multiplicative et non additive.

Exercice n° 18. ♠ ♠ Un investisseur place un capital. La première année, le capital augmente de 8%. La deuxième année, il augmente de 12%. La troisième année, il diminue de 5%.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois ans.

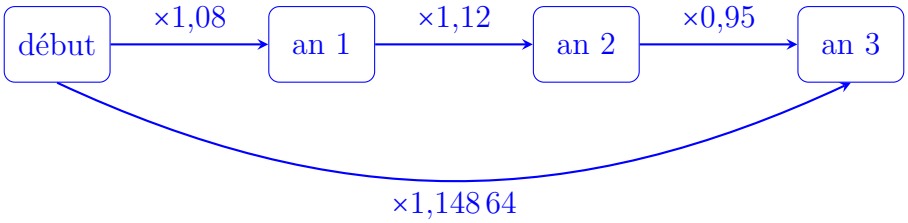
Chaque année correspond à un coefficient multiplicateur :

Année 1 : augmentation de 8%, donc $\text{CM}_1 = 1{,}08$.

Année 2 : augmentation de 12%, donc $\text{CM}_2 = 1{,}12$.

Année 3 : diminution de 5%, donc $\text{CM}_3 = 0{,}95$.

Le coefficient multiplicateur global est le produit : $\text{CM}_{\text{global}} = 1{,}08 \times 1{,}12 \times 0{,}95 = \boxed{1{,}148\,64}$.

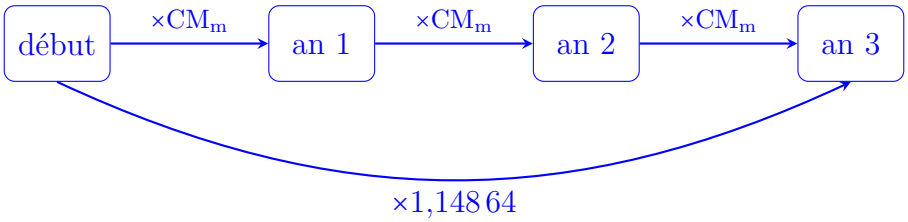


2. En déduire le taux d'évolution global. Arrondir au centième de pourcentage.

Le taux d'évolution global est : $t_{\text{global}} = \text{CM}_{\text{global}} - 1 = 1{,}14864 - 1 = 0{,}14864 \approx \boxed{14{,}86\%}$.

3. Déterminer le taux d'évolution annuel moyen sur ces trois années. Arrondir au centième de pourcentage.

Le coefficient multiplicateur moyen vérifie $\text{CM}_{\text{moyen}}^3 = 1{,}14864$.



Donc $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}14864^{1/3} \approx 1{,}0473$.

Le taux d'évolution annuel moyen est $t_{\text{moyen}} = 1{,}0473 - 1 = 0{,}0473 \approx \boxed{4{,}73\%}$.

Remarque : attention, la moyenne des trois taux serait $\dfrac{8+12-5}{3} = 5\%$*, ce qui est différent de 4,73%. On ne peut pas calculer le taux moyen en faisant la moyenne arithmétique des taux.*

Exercice n° 19. ♠ ♠ Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

1. « Si un prix augmente de 50% en 10 ans, alors il augmente de 5% par an en moyenne. »

FAUX. Le coefficient multiplicateur global est $\text{CM}_{\text{global}} = 1 + 0{,}50 = 1{,}5$.

Le coefficient multiplicateur annuel moyen est $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}5^{1/10} \approx 1{,}0414$.

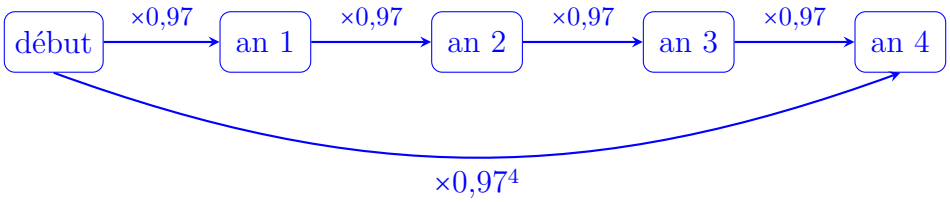
Le taux d'évolution annuel moyen est donc $t_{\text{moyen}} \approx 1{,}0414 - 1 = 0{,}0414 \approx 4{,}14\%$.

Le taux moyen est de 4,14% par an et non 5%. L'erreur consiste à diviser 50% par 10, ce qui n'est pas correct pour des évolutions composées.

2. « Si le taux d'évolution annuel moyen est de −3%, alors au bout de 4 ans le coefficient multiplicateur global est $0{,}97^4$. »

VRAI. Si le taux d'évolution annuel moyen est de −3%, alors le coefficient multiplicateur annuel moyen est $\text{CM}_{\text{moyen}} = 1 + (-0{,}03) = 0{,}97$.

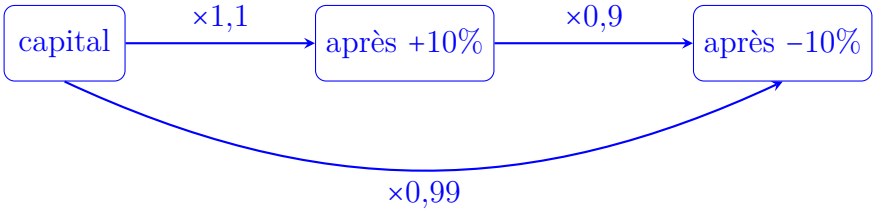
Le coefficient multiplicateur global sur 4 ans est $\text{CM}_{\text{global}} = \text{CM}_{\text{moyen}}^4 = 0{,}97^4$.



3. « Un capital qui augmente de 10% puis diminue de 10% retrouve sa valeur initiale. »

FAUX. Augmenter de 10% revient à multiplier par 1,1. Diminuer de 10% revient à multiplier par 0,9.

Le coefficient multiplicateur global est $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99 \neq 1$.



Le capital a en réalité diminué de 1%. Il ne retrouve pas sa valeur initiale.